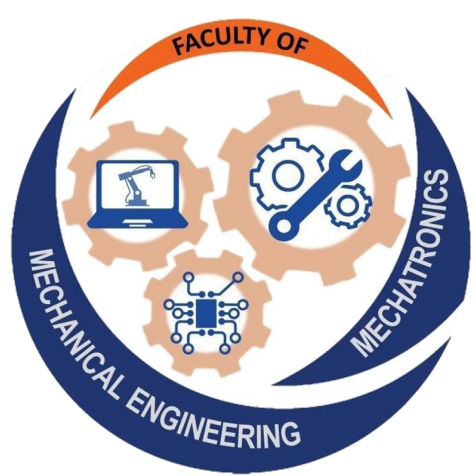




# NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁNH TAY ROBOT SCARA 4 BẬC TỰ DO

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến (KT CĐT - K16), Đặng Phương Đông (KT CĐT - K16), Đinh Hoàng Anh Dũng (KT CĐT - K15)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam  
TS. Nguyễn Công Hồng Phong

## 1. Giới thiệu

❖ Trong xu thế công nghiệp 4.0, robot công nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Robot SCARA là một trong những loại robot phổ biến nhờ tốc độ cao và độ chính xác tốt trong các tác vụ gấp – đặt. Xuất phát từ đó, đề tài xây dựng **một mô hình cánh tay robot SCARA 4 bậc tự do** nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, đào tạo và thử nghiệm trong thực tế.

Hình 1. Mô hình robot SCARA in 3D

## 3. Thiết kế phần cứng

## 2. Mục tiêu

- ❖ Thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh robot SCARA 4 bậc tự do với chi phí hợp lý
- ❖ Đảm bảo robot có độ cứng vững và độ chính xác lặp lại phù hợp cho bài toán gấp – đặt
- ❖ Xây dựng mô hình mô phỏng trên MATLAB Simscape để kiểm chứng và đánh giá
- ❖ Phát triển hệ thống điều khiển bằng thiết bị công nghiệp (PLC, servo)
- ❖ Xây dựng mô hình phục vụ đào tạo và nghiên cứu (AI, thị giác máy, digital twin)

## 4. Xây dựng mô hình

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý tử điện

## 5. Mô phỏng trên MATLAB Simscape

Hình 3. Lưu đồ thuật toán

## 6. Kết quả

Hình 4. Mô hình 3D cánh tay Robot SCARA 4 bậc tự do

Hình 5. Sơ đồ khối cánh tay robot trong MATLAB Simscape Multibody

## 7. Tổng kết

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, mô hình robot SCARA 4 bậc tự do đã đạt được các kết quả nổi bật sau:

- ❖ Robot hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu gấp – đặt
- ❖ Độ chính xác:  $\pm 1\text{ mm}$ , trục z:  $\pm 5\text{ }\mu\text{m}$
- ❖ Mô phỏng tương đồng thực nghiệm
- ❖ Tổng chi phí: ~75 triệu VNĐ
- ❖ Kết quả nghiên cứu đã được gửi đi và đang được phản biện tại Tạp chí Cơ khí Việt Nam thuộc danh mục Hội đồng Giáo sư Nhà nước lĩnh vực Cơ khí – Động lực.

Video



Hình 6. Tủ điện sau khi lắp đặt

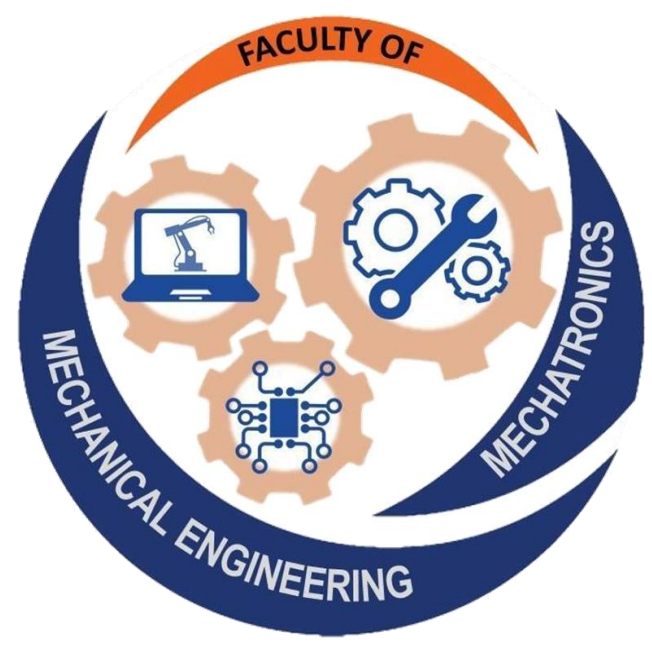
Hình 7. Mô hình thực tế robot SCARA khi hoàn thiện

Hình 8. Chạy mô phỏng

Hình 9. Chu trình gấp – đặt các vật

### Tài liệu tham khảo:

1. Nguyen Von dim et al, “Design and Manufacturing of 4-DOF RPRR SCARA robot integrated identification of singular configuration”, TNU Journal of Science and Technology, 229(02): 45-52
2. Introduction to Robotics Analysis, Control, Applications by Saeed B. Niku (z-lib.org)
3. Huỳnh Minh Vũ, Phó Hoàng Linh, Phan Phi Long, Huỳnh Thế Hiển, “SCARA Robot using pick and Place”, Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường ĐH Bình Dương, quyển 6, số 3/2023.



# THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Sinh viên: Lê Trọng An  
MSSV: 21010389  
Lớp: K15-KTCĐT2  
GVHD: TS. Nguyễn Đức Nam

## 1. Giới thiệu

Dịch vụ cho thuê xe tự lái cần theo dõi phương tiện sau khi bàn giao cho khách thuê. Bài toán không chỉ là biết vị trí xe, mà còn cần theo dõi trạng thái vận hành, cảnh báo sự kiện và dữ liệu chuyển đi để tối ưu vận hành và bảo vệ tài sản.



## 2. Mục tiêu

Thiết kế và chế tạo thiết bị IoT gắn trên xe.

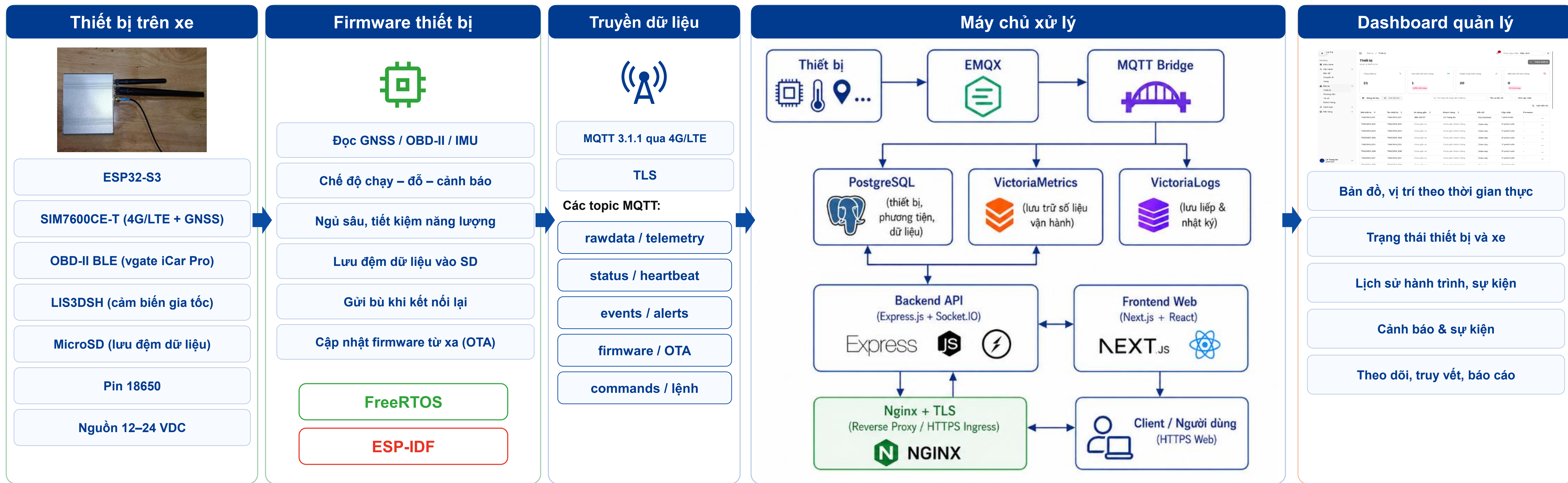
Thu dữ liệu vị trí, trạng thái thiết bị và dữ liệu OBD-II cơ bản.

Truyền dữ liệu qua 4G/LTE bằng MQTT.

Xây dựng máy chủ tiếp nhận, lưu trữ, xử lý và phát cảnh báo.

Xây dựng dashboard để theo dõi bản đồ, trạng thái xe, lịch sử và cảnh báo.

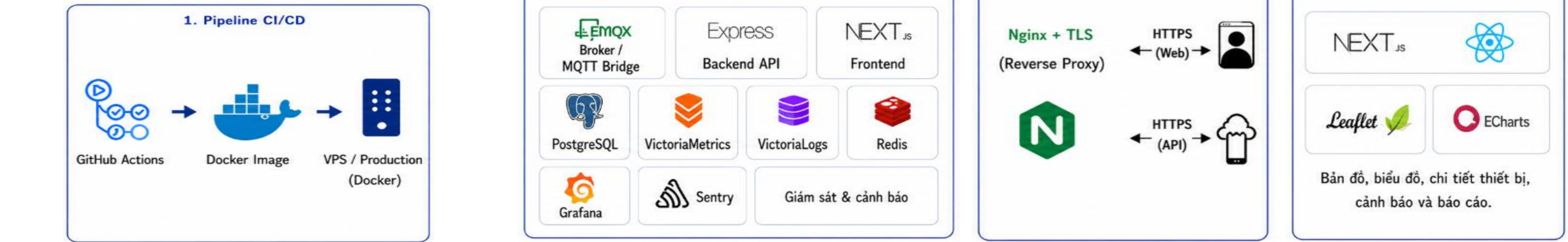
## 3. Kiến trúc hệ thống từ thiết bị đến dashboard



## 4. Thiết kế và chế tạo thiết bị



## 5. Triển khai phần mềm và máy chủ



## 6. Kết quả triển khai và kiểm thử

**NĂNG LƯỢNG**  
237 ngày hoạt động liên tục

**LƯU ĐỆM DỮ LIỆU**  
24 ngày lưu trữ offline

**CẬP NHẬT TỪ XA (OTA)**  
3 phân vùng chống lỗi

**KIỂM THỬ HỆ THỐNG**  
50 thiết bị đồng thời  
Tải hệ thống ổn định 20-25%

**GIAO DIỆN KHAI THÁC**  
Bản đồ, chi tiết thiết bị, trạng thái, lịch sử và cảnh báo

## 7. Giá trị và khả năng mở rộng

Nguyên mẫu đầy đủ từ hardware, firmware, cloud server

Giải pháp ít xâm lấn: đọc OBD-II qua BLE.

Vận hành: ngủ sâu, lưu đệm khi mất sóng, OTA từ xa.

Có thể mở rộng linh hoạt cho đội xe nhỏ v à vừa nhờ kiến trúc Microservices.